

2022年度 卒業論文

温度変化による力覚生起現象の知覚 調査

Perceptual Investigate of the Phenomenon of
Force Generation by Temperature Change

東京電機大学工学部 電子システム工学科

指導教員： 教授 五十嵐 洋

研究室名： 協調ロボティクス研究室

18EH066 土谷 脩人

2022年2月28日 提出

研究概要

温度変化を正弦波状に遷移させることで皮膚表面に触力覚や移動感が生起する錯覚現象が報告されている．本現象に関する先行研究は少なく，性質の解明は行われていない．そして，先行研究での提示部位は掌と足裏のみであることから，本研究は手の周辺部位へ提示した際の生起率の調査を行った．

目次

第1章	序論	1
1.1	背景	2
1.1.1	触覚分野	2
1.1.2	機械による力覚提示との違い	3
1.2	先行研究	5
1.2.1	温度変化による触力覚の生起現象	6
1.2.2	足裏への温度提示が重心位置に与える影響	7
1.3	目的	8
第2章	力覚生起現象	9
2.1	用語説明	10
2.2	本現象を用いたアプリケーション	11
第3章	提案手法	13
3.1	実験システム	14
3.2	温度提示装置	15
3.3	実験条件	17
3.4	実験手順	19
第4章	実験結果及び考察	20
4.1	条件(a)～(c)での生起率	21
4.2	条件(a)～(c)での生起率からの考察	22
4.3	条件(c)での膨張感と吸引感の生起率	23
4.4	条件(c)での膨張感と吸引感の生起率からの考察	25
第5章	結論・今後の展望	26
5.1	結論	27

5.2 今後の展望	28
---------------------	----

第1章 序論

本研究では掌，指先，手の甲，前腕の4部位に3パターンの温度提示を行った際の膨張感や吸引感などといった感覚の生起率の調査を行った．本章では，以下の項目について述べる．

- 背景
- 先行研究
- 目的

1.1 背景

1.1.1 触覚分野

通信，医療，製造業など多くの分野で温度に関する制御というのは必要である．五感のうち，テレビや電話といった聴覚と視覚に関する伝送は実用レベルにあるが，触覚，味覚，嗅覚は実用レベルに達していない．したがって，触覚は第三のマルチメディアとして期待されており，遠隔通信やマルチメディア通信のリアリティ発展のために，近年，触覚分野の研究というのは盛んに行われている．触覚とは感覚神経を介して皮膚が感じ取る刺激のことであり，いくつかの要素から構成されていて，この触覚の中に温覚と冷覚というのは含まれている [1]．

1.1.2 機械による力覚提示との違い

温度提示をする際にはペルチェ素子といった素子を使用される。ペルチェ効果という、異なる金属を接合して電流を流すことで熱の吸収と放熱が起こる現象を利用した素子となっている。特徴として、小型で軽量、動作中に音はなく、応答性が高いといった利点がある。

機械による力覚提示は機械的な駆動部を必要とすることから、装置が大型化し機構が複雑であるといった欠点が存在する [2]。力覚提示装置の一例を図 1.1 に示す。それに対し、力覚生起現象は温度刺激のみで力覚が生起されるため機械による力覚提示のような欠点はない。温度提示装置の利点として、デバイスの簡易化や低コストで広範囲への刺激提示が可能である。

そして、力覚生起現象に関する先行研究は少なく、本現象の性質の解明はされていないといえる。

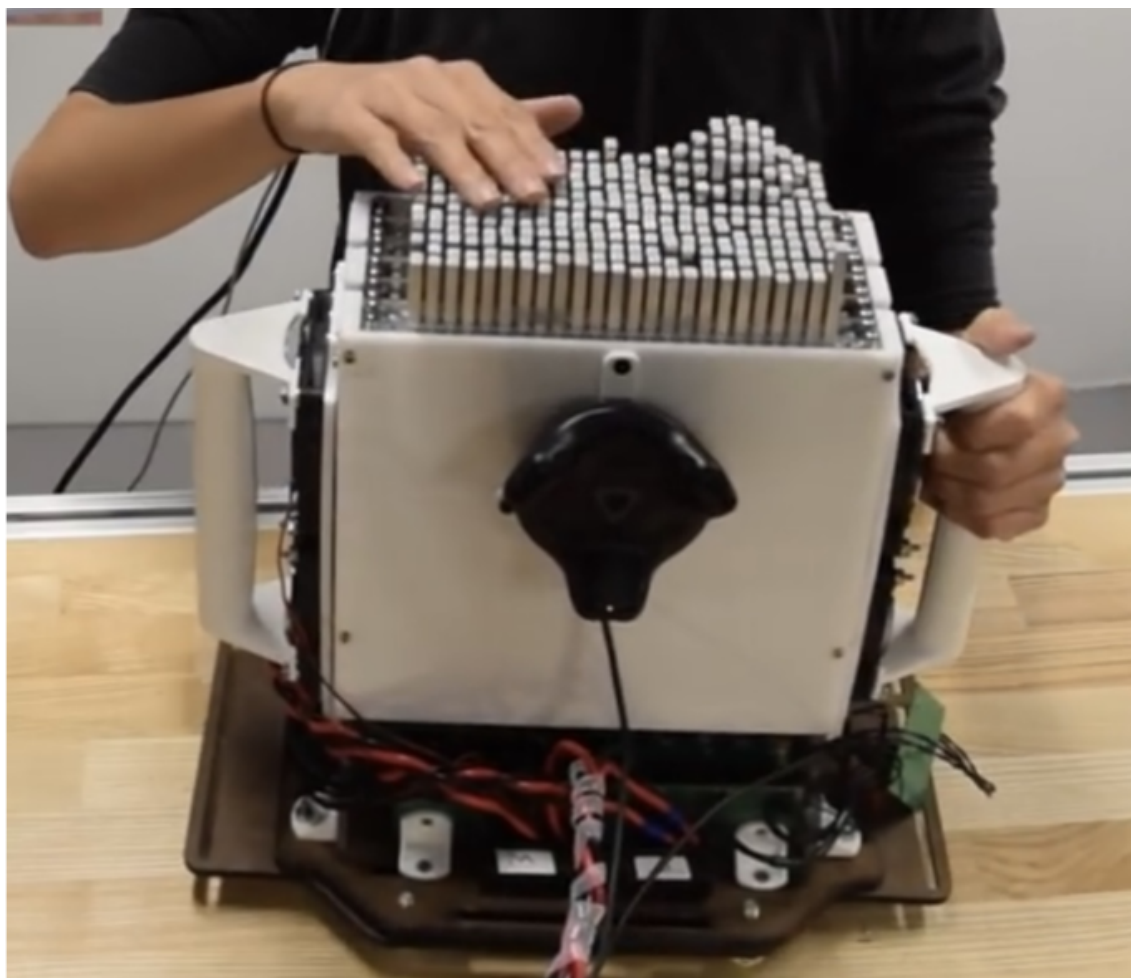


図 1.1: Shape display.

1.2 先行研究

本研究に関連する先行研究をいくつか紹介する．本セクションでは以下の先行研究について説明する．

- 温度変化による触力覚の生起現象
- 足裏への温度提示が重心位置に与える影響

1.2.1 温度変化による触力覚の生起現象

この研究では掌へ条件 (a)～(c) の計 3 パターンの温度提示が行われ、その際の生起率の調査が行われた [3]。条件 (a) では定常的に 32°C を提示し、条件 (b) では 27～37°C を周期 4 秒の正弦波状に提示、条件 (c) では 37～47°C を周期 4 秒の正弦波状に提示をした。その結果、条件 (b) が最も生起率が高く、生起率が 8 割強という結果が得られた。

1.2.2 足裏への温度提示が重心位置に与える影響

この研究は足裏へ温度提示を行った研究である．足裏の前半分と後半部をそれぞれ加熱，冷却し，10秒ごとに切り替えることでの重心の変化を調査することが目的である [4]．この図1.2は，足裏への熱刺激による期待される知覚と姿勢の変化の図となっている．その結果，前後で異なる温度提示をした際に，冷却側に重心が偏ることが確認された．この結果から，温度知覚能力検査や姿勢制御によるリハビリテーションへの応用が可能性として示唆された．

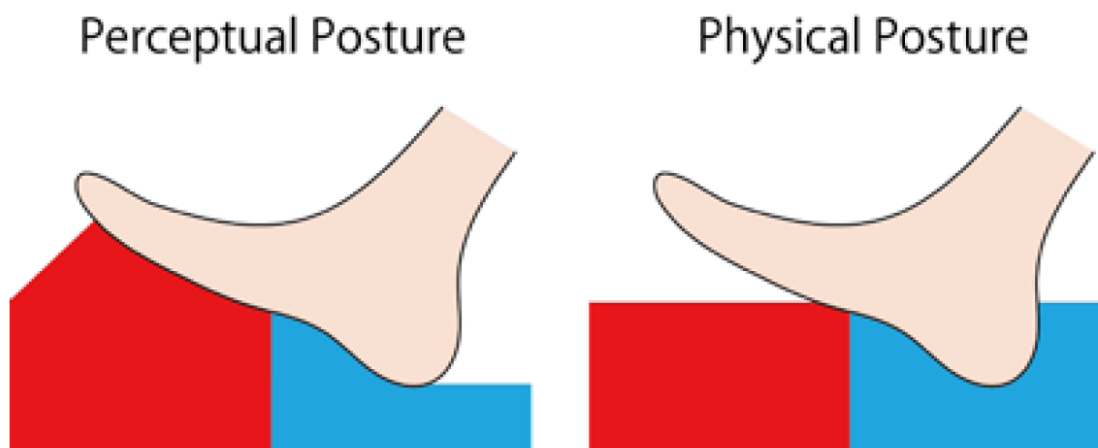


図 1.2: Expected perceptual and postural changes from thermal stimulation of the feet in this study.

1.3 目的

力覚生起現象に関する先行研究は少なく、本現象の性質の解明が行われているとはいえない。そこで、手の周辺部位へ温度提示を行い、その際の生起率の調査を本研究の目的とする。今回は掌、指先、手の甲、前腕の4部位へ3パターンの温度提示を行った。先行研究より、足裏への提示により重心動揺が見られ、立位姿勢でのリハビリテーションへの応用が示唆されたことから、様々な部位での生起率の調査をすることは、この先の応用範囲を広げることにつながると思う。

第2章 力覚生起現象

本研究で用いた力覚生起現象に関する説明を行う。本章では、以下の項目について述べる。

- 用語説明
- 本現象を用いたアプリケーション

2.1 用語説明

図 2.1 のように温度変化を正弦波状に遷移させることで皮膚表面に触力覚や移動感が生起する錯覚現象を力覚生起現象と定義する．温度上昇時には掌が上方向に押されるような膨張感，温度下降時には掌が下方向に吸い込まれるような吸引感を感じることが報告されている．

機械による力覚提示装置というのは，大きな力覚提示が可能ではあるが，そのためには駆動部が必要とされて装置が大型化してしまうことや機構が複雑といった欠点が存在する．対して，本現象は温度刺激のみであるため，機械的な駆動部を必要としない．そして，感覚の生起を錯覚させることができるため，機械による力覚提示装置と比較して低コスト，低エネルギーであり，装置が大型化しないことから広範囲への提示に向いているといった利点が存在する．本現象によって生起される力覚というのは，機械によるものと比較した場合はかなり小さいため，機械による力覚提示装置に完全に変わるものではない．

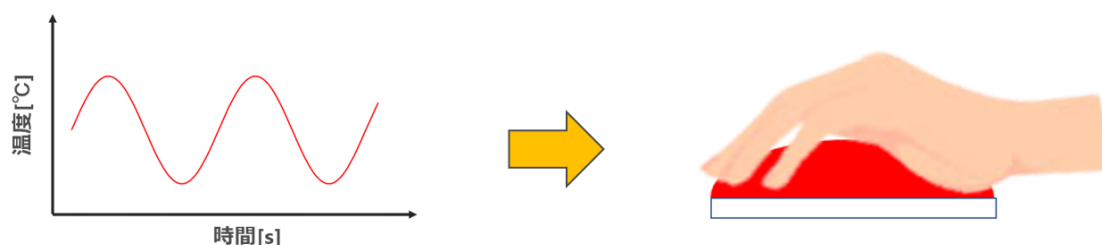


図 2.1: Sensory images generated by temperature presentation.

2.2 本現象を用いたアプリケーション

本現象を用いた応用の一つ目として、リハビリテーションなどといった医療分野への応用である。先行研究にて、足裏への温度提示に重心動揺が見られたことから、立位姿勢におけるリハビリテーションへと役立つことが示唆された。温冷感覚が運動調節に関係することは示唆されており、温度感覚の欠如が把持力の増大不安定化につながるため、温度刺激は多くの分野への応用の可能性がある [5]。紹介した先行研究以外にも、足裏へ提示を行った研究はされており、医療分野への応用は特に期待されていると考える [6]。

また、図 2.2 のフレキシブルなペルチェ素子が開発され [7]、実用化に向けた触覚分野において温度に関連する研究や開発というのは進んでいる。フレキシブルなペルチェ素子の開発によりグローブ型の温度提示装置の開発がされ、そのグローブを用いて遠隔通信に向けた温度バイラテラル制御を行った研究なども存在する [8]。サーモグローブを用いて掌へ温度提示を行うことで VR 分野への応用が考えられる。温度上昇時には膨張感を感じることができるため、仮想空間上で膨張感を得ることでの仮想物体の把持感の再現が可能であると考ええる。

他には、ジョイスティックの握り部分にペルチェ素子を設置し、機械によるタスク作業中に感覚を生起させることで、フォースフィードバックシステムの実装なども可能だと考える。

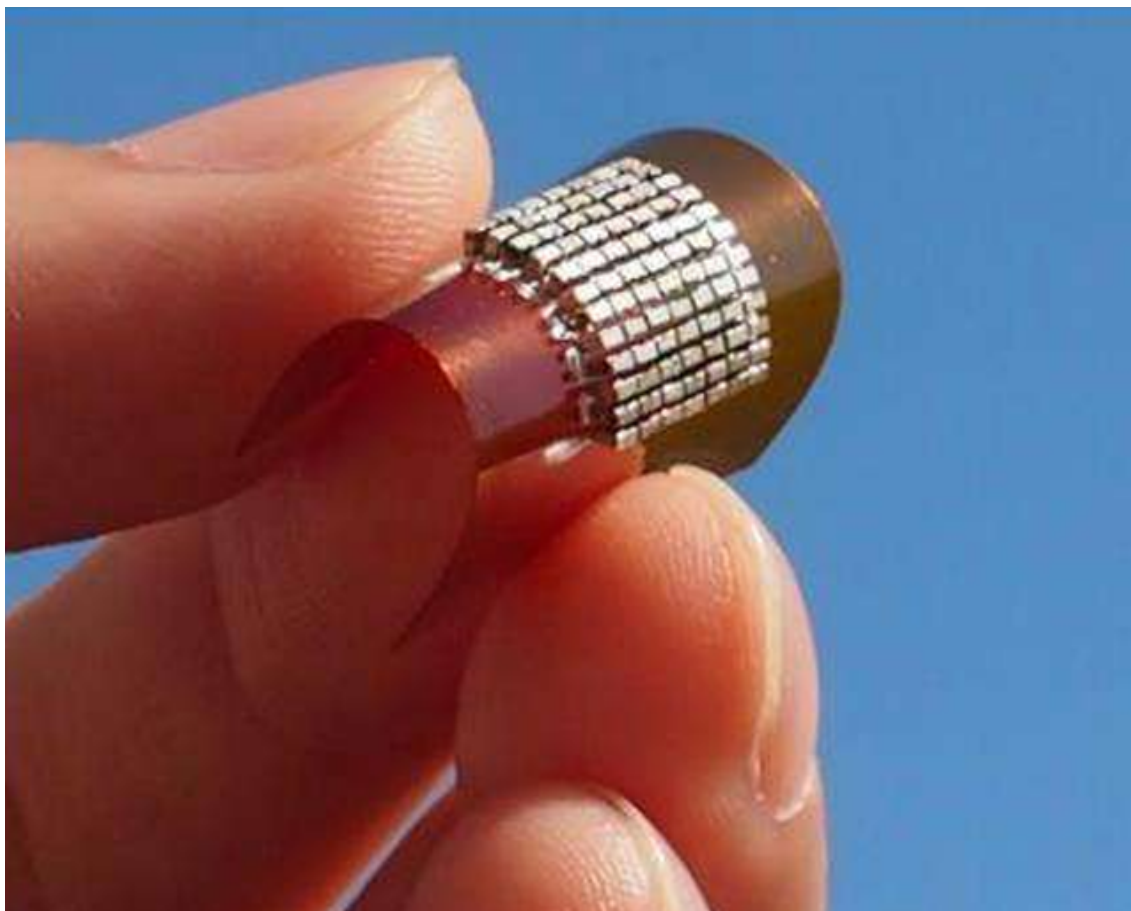


図 2.2: Sensory images generated by temperature presentation.

第3章 提案手法

本研究では温度変化を正弦波状に遷移させることで膨張感や吸引感を生起させた．温度提示を行うにあたって装置や環境，システムの構築を行った．本章では以下の項目について述べる．

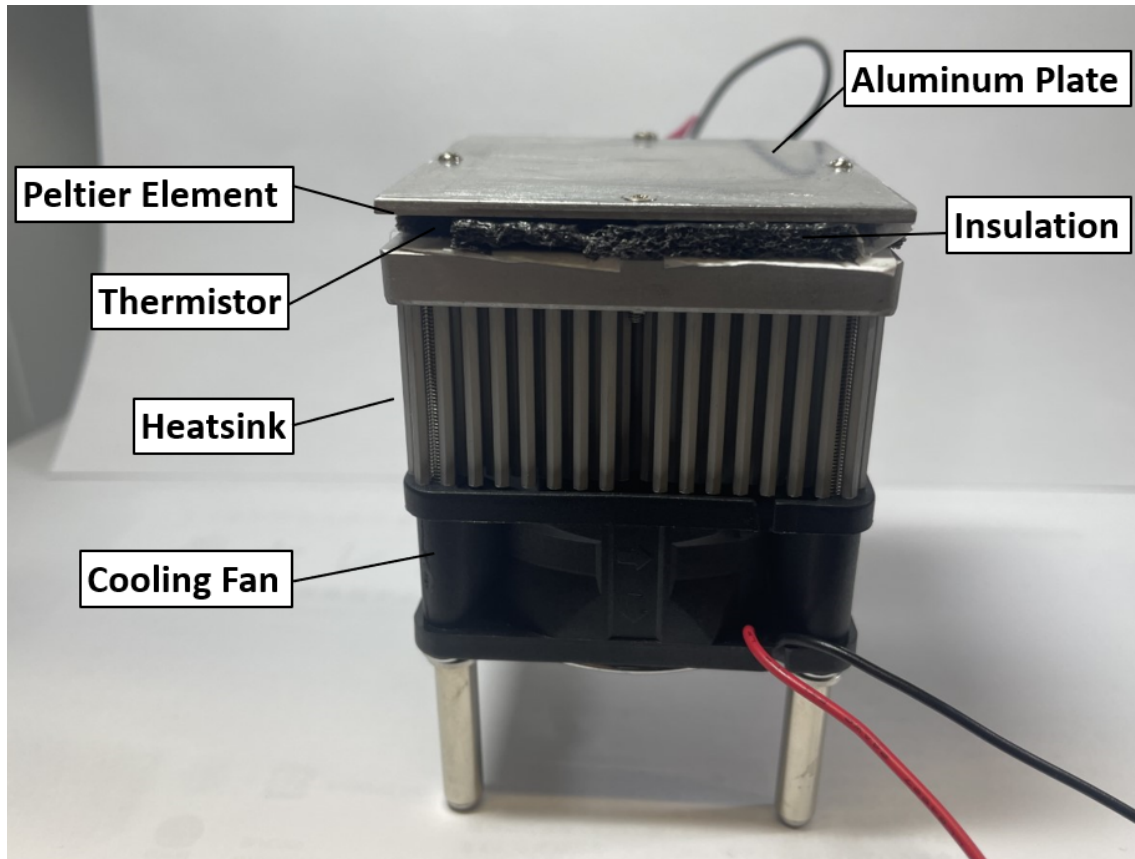
- 実験システム
- 温度提示装置
- 実験条件
- 実験手順

3.1 実験システム

PC, マイコン (Mbed), モータドライバ, 温度提示装置により構成されている. マイコンから制御の司令が送られ, 温度提示装置内にあるペルチェ素子が温度変化する. そして, 時間や装置の現在温度の値をPCから取得する仕組みになっている.

3.2 温度提示装置

実験に用いた温度提示装置を図3.1に示す. この装置はペルチェ素子 (40 mm × 40 mm), ヒートシンク, ファンモータ, サーミスタ, アルミニウム板 (60 mm × 60 mm), 断熱材より設置されている. アルミニウム板 とヒートシンクの間にペルチェ素子, 断熱材, サーミスタが構成されており, ペルチェ素子からアルミニウム板 へ伝わった熱をサーミスタにより測定する. この測定した温度を用いて, モータドライバによりペルチェ素子に 加える電圧を PID 制御によって制御することで正弦波状に温度提示を行った.



☒ 3.1: Temperature presenting device.

3.3 実験条件

被験者は20～32歳の男性9名が参加した。実験は室温27℃の室内で行った。条件(a)～(c)の3パターンでの温度提示を行い、その後被験者に生起率のアンケート調査をした。条件(a)，(b)では30秒間の定常的な温度提示を行った。条件(c)では開始から30秒間は定常的な温度提示を行い、その後40秒間、正弦波状に温度提示を行った。正弦波状に遷移させる前に定常的な提示を行う。その理由は、被験者の提示部分の温度差を減らすためであった。例として、条件(c)で行った温度提示を図3.2に示す。

下記に示す条件(a)～(c)において、右側の掌，指先，手の甲，前腕の4部位への温度提示を行った。

- (a) 定常的に28.5℃を提示
- (b) 定常的に31.5℃を提示
- (c) 周期10秒，28.5～31.5℃で正弦波状に提示

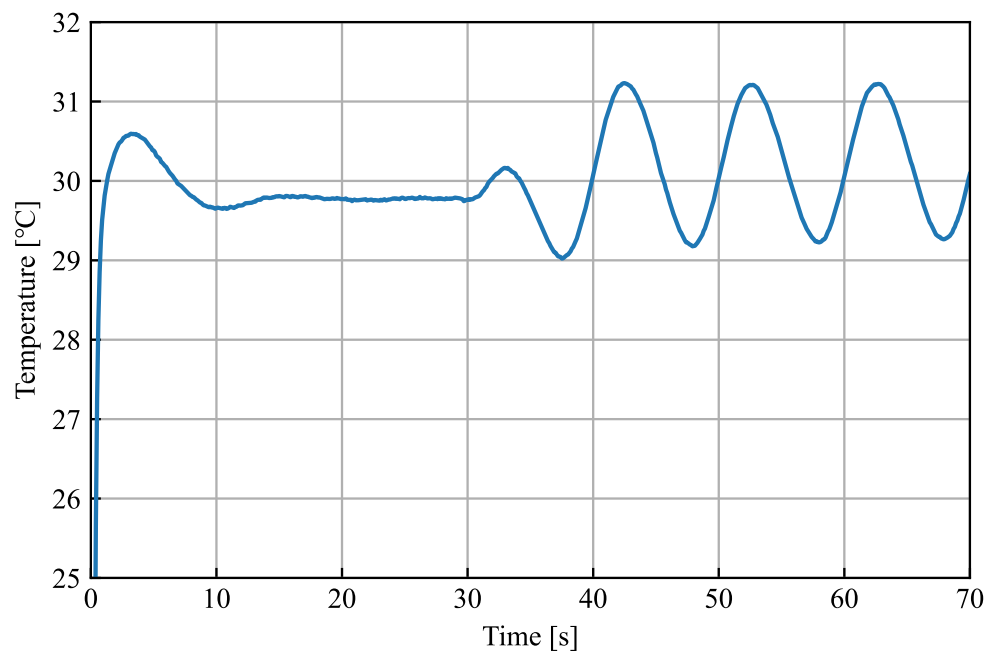


图 3.2: Temperature presentation under actual conditions (c).

3.4 実験手順

始めに条件(a)の温度提示を行い、掌、指先、手の甲、前腕部分の4部位へ順に温度提示を行った。その後、条件(b)、(c)も条件(a)と同じ手順で各部位へ温度提示をし、計12回の実験を行った。温度提示後に膨張感や吸引感といった力覚が生起されたかの確認や各部位での温度と力覚生起に関してのアンケート調査をした。

第4章 実験結果及び考察

本研究では掌，指先，手の甲，前腕の4部位に3パターンの温度提示を行った際の膨張感や吸引感などといった感覚の生起率の調査をする実験を行った．本章ではその実験結果の説明とそれに対する考察をする．本章では以下の項目について述べる．

- 条件 (a)～(c) での生起率
- 条件 (a)～(c) での生起率からの考察
- 条件 (c) での膨張感と吸引感の生起率
- 条件 (c) での膨張感と吸引感の生起率からの考察

4.1 条件 (a)～(c) での生起率

条件 (a)～(c) での生起率を図 4.1 に示す. 掌と指先にて膨張感を感じた被験者は 1 人のみであった. また, 条件 (c) では生起したと回答した被験者がすべての部位において複数確認され, 掌への生起率が 9 割弱という結果が得られた.

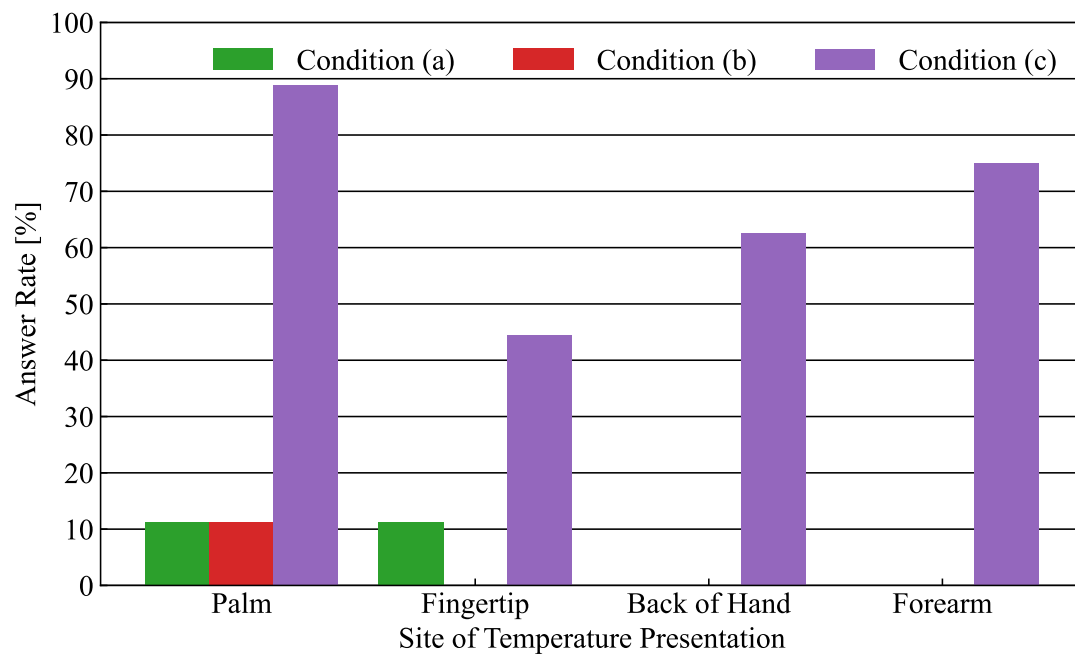


図 4.1: Occurrence rate of force generation under conditions (a) to (c).

4.2 条件 (a)～(c) での生起率からの考察

図より、条件 (a), (b) の定常的な温度提示では膨張感や吸引感といった感覚がほとんど生起されないことがわかった。被験者の内 1 人が生起したと回答したが、実験前に力覚生起現象に関する説明をしたことで、力覚の生起がされるという思い込みによるプラセボ効果が働いたのではないかと考察する。他に生起したと感じた要因として、温度提示開始時に目標温度を超えたことによって起こるオーバーシュートによる感覚の生起が考えられる。

そして、条件 (a), (b) と条件 (c) の生起率の比較から、正弦波状に温度提示を行うことで膨張感や吸引感といった力覚の生起がされることが確認された。

4.3 条件(c)での膨張感と吸引感の生起率

条件(c)での生起率が高く、膨張感と吸引感のどちらか一方しか感じられないと回答した被験者が複数いたため、膨張感と吸引感に生起率を分けたものを図4.2に示す。指先以外の部位では吸引感より膨張感が生起したと回答した被験者が多いという結果が得られた。また、条件(c)の温度提示後のアンケートにて被験者からこのような報告を受けた。

- 前腕部分で温度変化を最も感じたが、力覚の生起はされなかった。
- 温度下降時には吸引感が生起されず、膨張感が元に戻るような感覚しか得られなかった。
- 吸引感を感じる前に温度上昇がされて膨張感の生起が起こった。

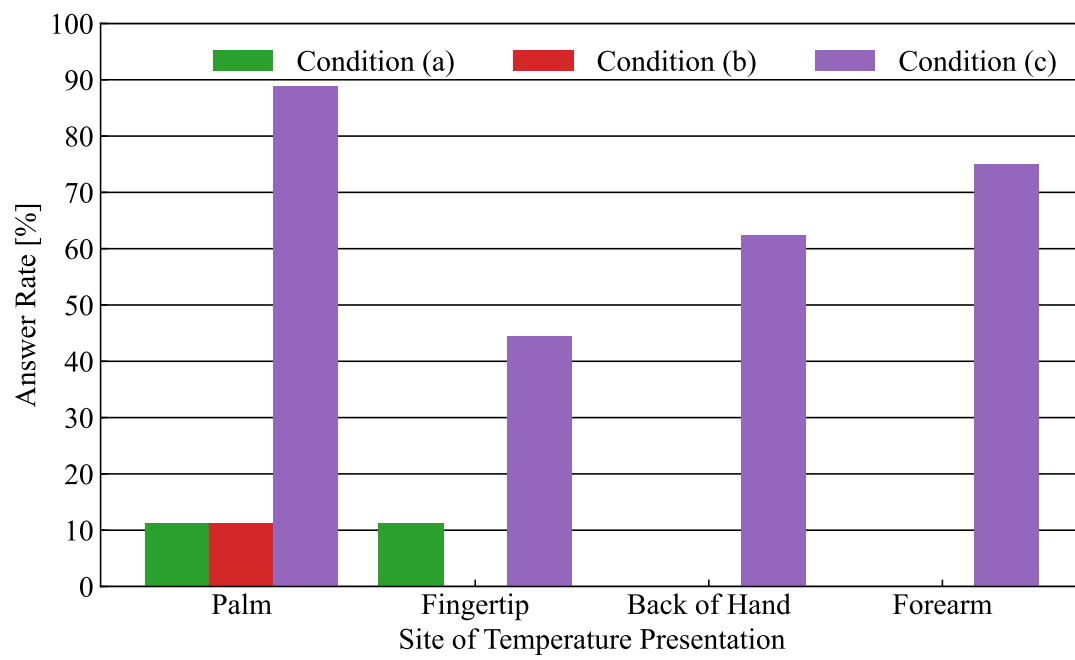


図 4.2: Rate of occurrence of expansion and auction sensation under condition (c).

4.4 条件(c)での膨張感と吸引感の生起率からの考察

図より、部位別で生起率に違いがあることがわかった。これには皮膚の温冷感覚の受容器が大きく影響していることが考えられる [9][10]。温覚と冷覚で神経の伝達速度や受容器の数というのは異なる。掌への提示面積は他部位と比べて提示面積が広く、それにより温度変化を感じるための受容器の数というのは多くなる。したがって、図では掌へのおいての生起率が最も高いという結果が得られたのではないかと考える。そして、温覚の受容器は冷覚の受容器より神経伝達速度が速いことから、冷却より加熱のほうが人間は感じやすい。したがって、被験者は温度下降による吸引感の生起に比べて、温度上昇による膨張感の生起を感じた被験者が多いという結果になったと考察する。

温度提示後のアンケートにて、前腕部分で温度変化を最も感じたが、力覚の生起はされなかったという報告がされた。この報告から温度変化を感じた際に必ず膨張感や吸引感といった感覚の生起がされるわけではないことがわかる。そして、温度下降時に膨張感が元に戻る感覚しか得られずに温度上昇に切り替わったという報告や冷覚の受容器の神経伝達速度の関係から、被験者の冷覚の受容器がうまく反応できていないのではないかと考える。より吸引感を得られるようにするためには、長い周期または広い温度範囲を提示することで、冷却しているということを被験者に知覚させる必要があると考える。

第5章 結論・今後の展望

本研究では掌，指先，手の甲，前腕の4部位に3パターンの温度提示を行った際の膨張感や吸引感などといった感覚の生起率の調査を行った．本章では以下の項目について述べる．

- 結論
- 今後の展望

5.1 結論

本研究では、掌、指先、手の甲、前腕の4部位に対して温度提示を行い、その際に部位ごとの力覚の生起率に関する調査をした。その結果、正弦波状に温度提示することで膨張感や吸引感といった感覚の生起がされ、部位によって生起率に差が見られた。それには温冷感覚の受容器が大きく影響していることが考えられる。このことから、温度変化による力覚生起現象には有効な提示部位とそうでない部位があることが示された。

5.2 今後の展望

今後の展望として、実験装置やシステムの改良を行う必要がある。より速い周期かつ広い温度範囲で提示を行うことが可能なペルチェ素子と、そのペルチェ素子から放出された熱を吸引するためのヒートシンクと冷却ファンの設計が必要となる。システムの改良としては、指から温度提示装置へと流れる熱量などといった外乱や遅れを考慮した制御プログラムの作成をすることでより精度の高い提示を行うことができると考える。

そして、本現象によって生起される感覚の定量化というのは行われていない、今後は主観的評価のみならず、錯覚現象による感覚を定量的に評価する必要がある。図 5.1 のように片手に温度提示装置、もう片方の手に上下運動させることのできる機械による力覚提示装置を用意し、同時に刺激を付与させることで、錯覚による感覚の生起を機械刺激の方から定量化できるのではないかと考える。

本現象に関する性質の解明が行われていないことから、現状、本現象に関する研究というのは基礎的なものが多い。本現象による膨張感の生起や温度提示の利点からリハビリテーションなどといった医療分野やサーモグローブを用いた VR 分野への応用も期待されている。また、ジョイスティックの握り部分にペルチェ素子を設置し、機械によるタスク作業中に感覚を生起させることで、フォースフィードバックシステムの実装なども可能だと考える。

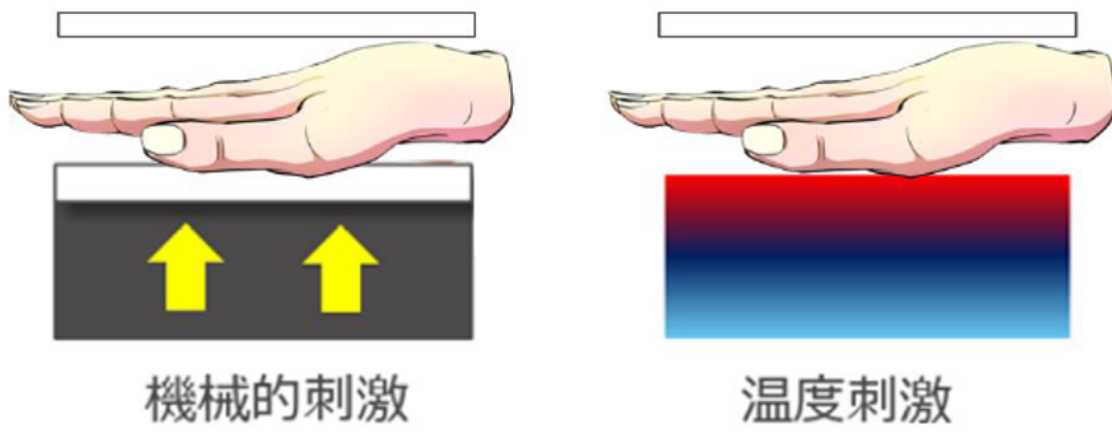


图 5.1: Methods of quantifying the sensations generated.

謝 辞

本研究を進めるにあたり非常に熱心なご指導, ご依頼を頂きました五十嵐洋教授並びに渡辺亮助教授に深くお礼申し上げます.

また協調ロボティクス研究室のメンバ及びOBの方々にはミーティングを中心とした議論を通して数多くの意見, 提案を頂き感謝の念に堪えません.

参考文献

- [1] R. L. Klatzky : “Haptic Integration of Object Properties. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance ”, 15(1):45–57, February 1989.
- [2] Alexa F. Siu, Eric J. Gonzalez, Shenli Yuan, Jason B. Ginsberg, Sean Follmer : “ shapeShift: 2D Spatial Manipulation and Self-Actuation of Tabletop Shape Displays for Tangible and Haptic Interaction ”, CHI 2018, April 21–26, 2018.
- [3] 渡辺 亮, 梶本 裕之 : “ 温度変化による触力覚の生起現象 ”, 第15回 公益財団法人 計測自動制御学会システムインテグレーション部門 講演会, 2015.
- [4] 渡辺 亮, 梶本 裕之 : “ 足裏への温度提示が重心位置に与える影響 ”, 日本バーチャルリアリティ学会大会論文誌 Vol.22 No.3 pp345-348, 2017.
- [5] N. Kawashima, M. O. Abe, T. Iwaya, & N. Haga : “ Abnormal capacity for grip force control in patients with congenital insensitivity to pain. ” Experimental brain research, 218(4), 579-588, 2012
- [6] Ryo Watanabe, et al: “ Effect of DynamicsTemperature Stimulus to Planter Surface of the Foot in the Standing Position ”, frontiers in bioengineering and biotechnology, 2016
- [7] Tohru Sugahara, Yusufu Ekubaru, et al : “ Fabrication with Semiconductor Packaging Technologies and Characterization of a Large-Scale Flexible Thermoelectric Module ”, Advanced Materials Technologies, 2018.

- [8] Yukiko Osawa, Seiichiro Katsura : “ Rendering Thermal Sensation of Fingertip by Using Spatial Information of Heat Sources ”, 2019 IEEE/SICE International Symposium on System Integration (SII) 14-16 Jan. 2019.
- [9] J.C.Steven, K.C.Choo : “ Temperature sensitivity of the body surface over the life span ”, Somatosensory Motor & Research, 15, pp.13-28, 1998.
- [10] 岩村吉晃 : “ ヒト触覚受容器の構造と特性 ”, 日本ロボット学会誌, 1984.